

SEGURIDAD DE REDES - FORTIGATE

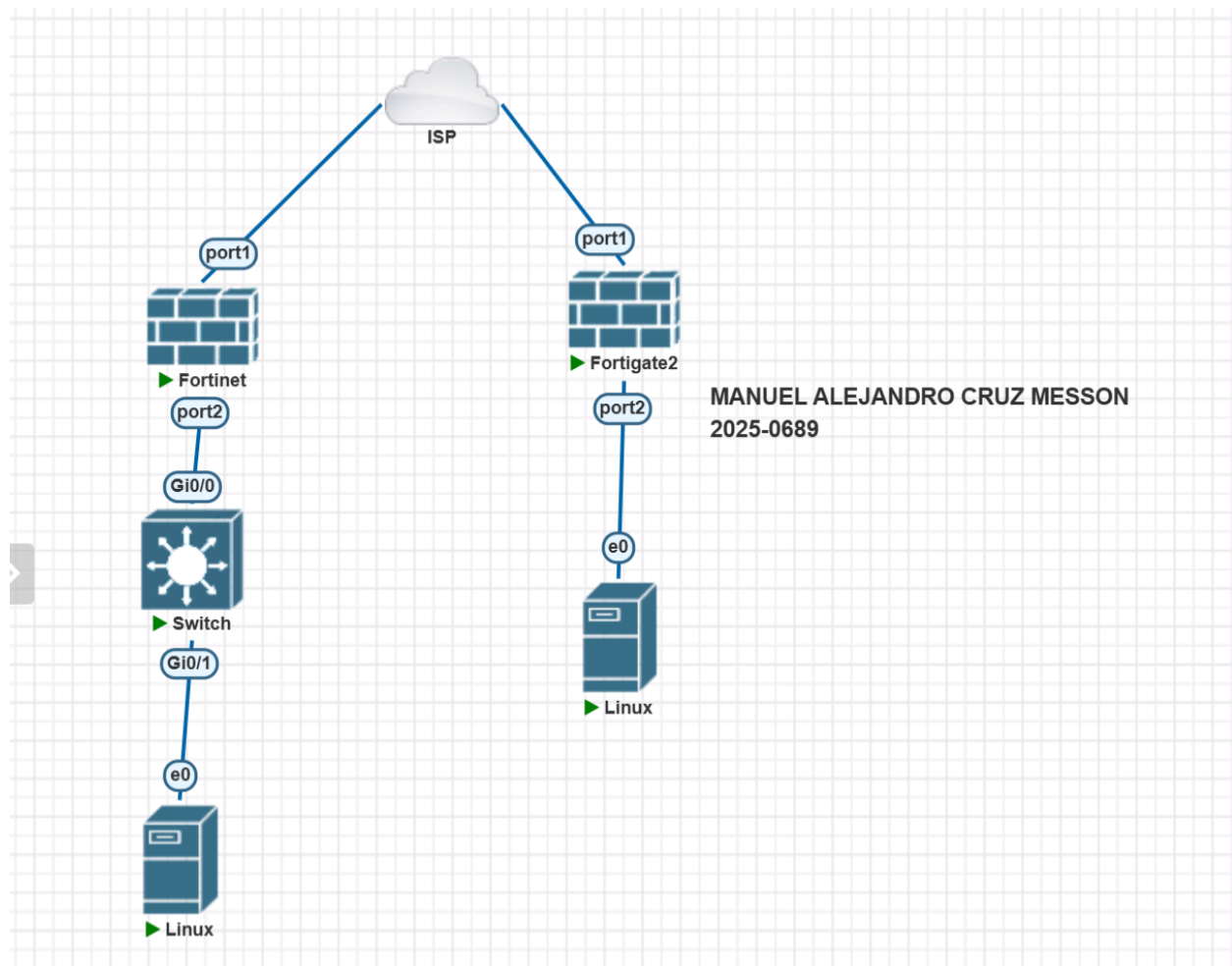
AUTOR: Manuel Alejandro Cruz Messón

MATRÍCULA: 2025-0689

FECHA: 2 de Octubre 2026

1. Diseño de Direccionamiento IP y VLSM

Para optimizar el direccionamiento y garantizar el aislamiento estructural entre los hosts clientes y los recursos de producción, se implementó un esquema de direccionamiento con máscaras de subred de longitud variable (VLSM) derivado directamente de la matrícula del autor (**2025-0689**), segmentando los bloques a partir de los identificadores 25, 06 y 89.



1.1 Requisitos de Capacidad por Segmento

1. **Subred 1 (VLAN 10 - Red de Clientes/Usuarios):** Requiere dimensionamiento para alojar estaciones de trabajo con asignación dinámica de parámetros de red mediante DHCP. Requiere prefijo /25.
2. **Subred 2 (Red LAN Servidor Web - DMZ Remota):** Aloja los servidores de producción web (HTTP) bajo una política de acceso controlada y restringida. Requiere prefijo /28.
3. **Enlaces de Tránsito WAN (Simulación ISP Pública):** Conexiones de capa 3 entre las

interfaces públicas de los firewalls perimetrales y el entorno upstream.

Segmento	ID VLAN	Red de Subred	Máscara de Red	Rango Útil de Direcciones	Puerta de Enlace	Dispositivos Clave Asignados
VLAN 10 (Usuarios)	10	10.25.6.0/25	255.255.255.128	10.25.6.1 – 10.25.6.126	10.25.6.1	Host Cliente / TinyCore (10.25.6.10 asignada por DHCP)
LAN Servidor (Producción)	N/A (Untagged)	10.25.89.0/28	255.255.255.240	10.25.89.1 – 10.25.89.14	10.25.89.1	Web Server Ubuntu (10.25.89.10) con servicio HTTP (Puerto 80)
WAN FortiGate-A (Sede Usuarios)	N/A	192.168.145.0/24	255.255.255.0	IP Pública Asignada	Gateway ISP Upstream	Interfaz port1 (192.168.145.147)
WAN FortiGate-B (Sede Servidor)	N/A	192.168.145.0/24	255.255.255.0	IP Pública Asignada	Gateway ISP Upstream	Interfaz port1 (192.168.145.148)

1.2 Switch y Capa de Enlace (L2)

Para garantizar la entrega y el etiquetado correcto de las tramas 802.1Q hacia el FortiGate-A en PNetLab:

- **Uplink FortiGate (port2):** Configurado en modo **Trunk** en el switch de distribución para transportar la VLAN 10 encapsulada.
- **Puerto de Acceso Cliente:** Configurado en modo **Access** asignado rígidamente a la **VLAN 10**, asegurando que los mensajes DHCP Discover alcancen la subinterfaz lógica del firewall sin pérdida de etiquetado.

2. Configuración de Políticas de Red y Seguridad en FortiGate (GUI)

Todas las configuraciones operativas, interfaces, enrutamiento y directivas de seguridad fueron construidas y vinculadas exclusivamente a través de la interfaz gráfica de usuario de FortiOS 7.0.3.

2.1 Enrutamiento, Interfaces y Servicios de Red

1. **Subinterfaz VLAN 10 y Servidor DHCP (FortiGate-A):**
 - **Ruta GUI:** Network > Interfaces > Create New > Interface.
 - **Parámetros:** Tipo **VLAN**, vinculada a port2, VLAN ID: 10, IP 10.25.6.1/255.255.255.128.
 - **Servidor DHCP:** Habilitado en la subinterfaz con rango 10.25.6.10 – 10.25.6.100, puerta de enlace local y resolución DNS asignada.

The screenshot displays the FortiGate GUI configuration for a new interface. The top section shows the 'Interface' configuration for 'VLAN10_USERS', which is a 'VLAN' type connected to 'port2' with 'VLAN ID' 10. The 'IPv4 Addresses' field is set to '10.25.6.1/25'. Below this, the 'DHCP Server' configuration is shown, with the 'DHCP status' set to 'Enabled'. The 'Address range' is '10.25.6.10-10.25.6.120', the 'Netmask' is '255.255.255.128', and the 'Default gateway' is set to 'Same as Interface IP'. The 'DNS server' is set to 'Same as System DNS', and the 'DNS server 1' is '8.8.8.8'. The 'Lease time' is set to '604800' seconds.

Field	Value
Interface	VLAN10_USERS
Link	10 Gbps Full Duplex
Port Speed	Auto-Negotiation
Type	VLAN
Role	LAN
IPv4 Addresses	10.25.6.1/25
VLAN ID	10
Base Interface	port2
DHCP Clients	3
Security Fabric Connection	✗

DHCP Server

DHCP status: **Enabled** (Disabled)

Address range: 10.25.6.10-10.25.6.120

Netmask: 255.255.255.128

Default gateway: **Same as Interface IP** (Specify)

DNS server: **Same as System DNS** (Specify)

DNS server 1: 8.8.8.8

Lease time: 604800 second(s)

2. Rutas Estáticas por Defecto (Ambos FortiGates):

- **Ruta GUI:** Network > Static Routes > Create New.

- **Configuración:** Destino 0.0.0.0/0.0.0.0 apuntando hacia la interfaz WAN port1 y el gateway del ISP correspondiente (192.168.145.2 o provisto por el entorno de red upstream).
3. **Traducción de Direcciones de Red (PAT / NAT Outbound):**
- **Ruta GUI:** Policy & Objects > Firewall Policy.
 - **Implementación:** Regla saliente que permite que la subred 10.25.6.0/25 acceda a Internet a través de port1 con la casilla **NAT** en **Enabled** (*Use Outgoing Interface IP*).

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VLAN10_USERS → port1 1									
NAT-INTERNET	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
VLAN10_USERS → VPN-A-SERVER 1									
VPN-A-SERVER → VLAN10_USERS 1									
Implicit 1									

2.2 Configuración del Enlace VPN IPsec Site-to-Site (GUI)

La interconexión segura entre la Sede de Usuarios y la Sede del Servidor se implementó empleando el asistente **IPsec Wizard** sin NAT intermedio (*No NAT between sites*).

- FortiGate-A (Extremo Local Usuarios):**
 - **Remote IP:** 192.168.145.148 (IP pública WAN FortiGate-B).
 - **Outgoing Interface:** port1.
 - **Authentication:** Pre-shared Key configurada.
 - **Phase 2 Selectors:** Local Subnet 10.25.6.0/25 $\longleftrightarrow$ Remote Subnet 10.25.89.0/28.
- FortiGate-B (Extremo Remoto Servidor):**
 - **Remote IP:** 192.168.145.147 (IP pública WAN FortiGate-A).
 - **Outgoing Interface:** port1.
 - **Authentication:** Pre-shared Key idéntica.
 - **Phase 2 Selectors:** Local Subnet 10.25.89.0/28 $\longleftrightarrow$ Remote Subnet 10.25.6.0/25.

VPN-A-SERVER IPsec Tunnel VPN-A-SERVER Site to Site - FortiGate Remote Gateway 192.168.145.148 Phase 2 Tunnel VPN-A-SERVER Phase 1 VPN-A-SERVER Comments VPN: VPN-A-SERVER (Created by VPN wizard) References 4 Edit	Site to Site - FortiGate 1 VPN-A-USUARIOS IPsec Tunnel VPN-A-USUARIOS Site to Site - FortiGate Remote Gateway 192.168.145.147 Phase 2 Tunnel VPN-A-USUARIOS Incoming Data 968 B Outgoing Data 726 B Phase 1 VPN-A-USUARIOS Comments VPN: VPN-A-USUARIOS (Created by VPN wizard) References 4 Edit
---	--

2.3 Matriz de Políticas de Filtrado de Tráfico

Para garantizar el cumplimiento de seguridad y el aislamiento estricto, las políticas de firewall de la VPN operan **sin NAT**, preservando las direcciones de origen reales para inspección y

auditoría:

Nombre de Política	Interfaz Origen	Interfaz Destino	Origen	Destino	Servicio	Acción	NAT
VPN_A_SERVER	VLAN10_USERS	VPN_A_TO_B (Túnel)	10.25.6.0/25	10.25.89.0/28	HTTP, PING	ACCEPT	Disabled
VPN_A_USERS	VPN_A_TO_B (Túnel)	VLAN10_USERS	10.25.89.0/28	10.25.6.0/25	ALL	ACCEPT	Disabled
NAT-INTERNET	VLAN10_USERS	port1 (WAN)	10.25.6.0/25	all	ALL	ACCEPT	Enabled
Implicit Deny	any	any	all	all	ALL	DENY	N/A

VLAN10_USERS → port1	NAT-INTERNET	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	848 B
VLAN10_USERS → VPN-A-SERVER	vpn_VPN-A-SERVER_local_0	VPN-A-SERVER_local	VPN-A-SERVER_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	1.18 kB
VPN-A-SERVER → VLAN10_USERS	vpn_VPN-A-SERVER_remote_0	VPN-A-SERVER_remote	VPN-A-SERVER_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Implicit	Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			48 B

port2 → VPN-A-USUARIOS	vpn_VPN-A-USUARIOS_local_0	VPN-A-USUARIOS_local	VPN-A-USUARIOS_remote	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	
VPN-A-USUARIOS → port2	vpn_VPN-A-USUARIOS_remote_0	VPN-A-USUARIOS_remote	VPN-A-USUARIOS_local	always	ALL	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	UTM	
Implicit	Implicit Deny	all	all	always	ALL	DENY	Disabled			

3. Verificación y Estado Operativo del Túnel IPsec

El estado del enlace cifrado se validó directamente en el panel de control gráfico:

- **Ubicación GUI:** VPN > IPsec Tunnels y Dashboard > Network > IPsec.
- **Estado Operativo:** Fases 1 (IKE SA) y 2 (IPsec SA) en estado activo (**Status: UP**, icono verde).
- **Rutas Inyectadas en Kernel:** La creación del túnel a través del wizard generó la ruta estática hacia 10.25.89.0/28 apuntando a la interfaz lógica punto a punto de la VPN, con prioridad sobre la ruta por defecto.

	Name 	Remote Gateway 
 	Site to Site - FortiGate 1	
	VPN-A-SERVER	192.168.145.148

4. Resultados de Verificación y Pruebas Funcionales

4.1 Matriz de Comprobaciones Técnicas

Prueba / Requisito	Acción Ejecutada	Resultado en Terminal	Evidencia	Diagnóstico
1. Asignación Dinámica DHCP	Solicitud DHCP en host cliente (ip dhcp o reinicio de interfaz)	Concesión exitosa de parámetros IP en la VLAN 10	IP asignada: 10.25.6.10/25, Gateway: 10.25.6.1	Éxito
2. Enrutamiento y Trazabilidad (Traceroute)	tracert 10.25.89.10	1: 10.25.6.1 2: 192.168.145.148 3: 10.25.89.10	Traza completada en 3 saltos transitando la interfaz del túnel sin desvíos hacia el ISP	Éxito
3. Acceso Web Seguro (HTTP - Puerto 80)	wget -q -O - http://10.25.89.10 o nc 10.25.89.10 80	HTTP/1.1 200 OK (Entrega de código HTML / respuesta HTTP)	Servicio web responde de manera inmediata al cliente a través del túnel	Éxito
4. Traducción NAT a Internet	Petición hacia destino externo (ping 8.8.8.8 o consulta HTTP)	Paquetes transmitidos y recibidos (0% packet loss)	<i>Forward Traffic Logs</i> registra la IP pública 192.168.145.147 como origen traducido	Éxito

5. Aislamiento Estricto (Túnel DOWN)	Bring Down del túnel en la GUI y ejecución de: traceroute 10.25.89.10 y petición HTTP	3001.129 ms !H / Host Unreachable o Connection timed out	Paquetes descartados por ausencia de ruta VPN; cero fuga de tráfico privado por el ISP	Éxito
6. Recuperación y Restablecimiento	Bring Up del túnel en la GUI y repetición de petición HTTP	HTTP/1.1 200 OK instantáneo	Reasociación de SAs IPsec y tráfico restaurado de inmediato	Éxito

```
root@box:/home/gns3# traceroute 10.25.89.10
traceroute to 10.25.89.10 (10.25.89.10), 30 hops max, 38 byte packets
 1  10.25.6.1 (10.25.6.1)  1.881 ms  1.508 ms  1.268 ms
 2  192.168.145.148 (192.168.145.148)  1.434 ms  1.712 ms  1.072 ms
 3  10.25.89.10 (10.25.89.10)  1.860 ms  1.866 ms  1.055 ms
root@box:/home/gns3# curl -I http://10.25.89.10
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Date: Fri, 02 Oct 2026 17:39:26 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 28
Last-Modified: Fri, 02 Oct 2026 16:53:04 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6abfe170-1c"
Accept-Ranges: bytes
```

5. Justificación Técnica y Análisis de Comportamiento de Red

5.1 Análisis de la Traza de Enrutamiento y Resolución de Saltos

- **Comportamiento Observado:** El comando traceroute 10.25.89.10 resuelve:
 - Salto 1: 10.25.6.1 (Gateway local VLAN 10).
 - Salto 2: 192.168.145.148 (IP de terminación del túnel IPsec en FortiGate-B).
 - Salto 3: 10.25.89.10 (Servidor Web final).
- **Fundamento Técnico:** El paquete con TTL decreciente ingresa al túnel IPsec en FortiGate-A. Al expirar en el salto intermedio, FortiGate-B genera el mensaje ICMP *Time Exceeded* utilizando la IP de su interfaz de transporte WAN (192.168.145.148), certificando que el tráfico fue conmutado por la interfaz virtual IPsec y no por la red pública general.

5.2 Estricto Aislamiento del Tráfico y Acreditación de Seguridad

- **Comportamiento Observado:** Al forzar el estado **Bring Down** en el túnel desde la interfaz web, el tráfico web hacia http://10.25.89.10 cesa de forma total.

- **Causa Técnica:**

1. Al desactivarse las asociaciones de seguridad (Phase 2 SAs), la interfaz virtual del túnel cambia a estado *down*, retirando dinámicamente la ruta estática hacia 10.25.89.0/28 de la tabla de enrutamiento activa de FortiOS.
2. El firewall no conmuta el tráfico privado hacia la ruta por defecto (0.0.0.0/0) gracias a que las políticas de firewall restringen el origen y destino entre zonas específicas, evitando que direcciones RFC 1918 se filtren hacia el ISP.
3. Esto valida de manera empírica que la comunicación entre el usuario y el servidor depende al 100% de la existencia y operatividad del canal cifrado.

6. Conclusiones

1. **Aislamiento y Conectividad Condicional Estricta:** Se comprobó de forma concluyente que la comunicación entre la estación cliente y el servidor web HTTP fluye de manera exclusiva cuando el túnel IPsec Site-to-Site se encuentra levantado. La desconexión intencional del túnel bloqueó inmediatamente todo intento de conexión, neutralizando cualquier riesgo de fuga de datos en texto plano hacia la red pública del ISP.
2. **Coherencia Arquitectónica y Segmentación VLSM:** La estructuración del espacio de direcciones a partir de la matrícula **2025-0689** (10.25.6.0/25 para usuarios y 10.25.89.0/28 para servidores) optimizó la asignación de hosts y permitió un control granular en las fases 2 del túnel IPsec mediante selectores de tráfico estrictos.
3. **Gestión Integral y Hardening por GUI:** La totalidad de los componentes (interfaces virtuales 802.1Q, servicios DHCP, políticas de firewall con y sin NAT, y negociación criptográfica IPsec) fueron implementados y monitoreados a través de la interfaz web de FortiOS 7.0.3, consolidando un entorno perimetral robusto y alineado con los estándares de seguridad de redes empresariales.

7. Declaración sobre el Uso de Inteligencia Artificial (IA)

En el desarrollo de este informe técnico/laboratorio se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa exclusivamente como apoyo para la redacción, estructuración del documento, depuración de sintaxis en scripts y consulta conceptual sobre configuraciones de red.

Todo el diseño topológico, el cálculo de direccionamiento IP (VLSM), la configuración en los equipos virtuales (FortiOS/Cisco) y la validación empírica de las pruebas de conectividad fueron implementados, ejecutados y supervisados directamente por el autor. El autor asume la responsabilidad total de la veracidad, precisión técnica, integridad y conclusiones presentadas en este documento.

Google. (2026). *Gemini* (Versión actual) [Modelo de lenguaje grande].
<https://gemini.google.com>